

DER BEDARF AN KÜNSTLICHER INTELLIGENZ IN ZUKUNFT

ENTWICKLUNG 2010-2020

- **Benutzerschnittstellen** werden kleiner
- **Datenmengen** wachsen
- **Bedarf an KI** Ansätzen steigt

GLOBALE TRENDS

- Klimawandel
- Demographischer Wandel
- Ressourcenknappheit

BEISPIEL – SUPERMARKTKETTE TESCO IRLAND

DIE LÖSUNG

Wir haben die Daten analysiert und konnten ca. 20% des Energieverbrauchs reduzieren.

KENNZAHLEN

- **160** Stores
- **110.956** Data Objects
- **678 TB** Data per annum
- **25 million EUR** savings per year
- **20%** reduced cooling

PROGRAMMIERUNG UND DATENBANKEN TRENDS

JOERN PLOENNIGS

KURSÜBERBLICK

- Fehler und Debugging
- Objektorientierung u. Softwareentwurf
- Funktionen und Rekursion
- Datenhaltung Datenbanken
- Datenbankentwurf
- Trends und KI

LESSONS LEARNED

Welcher Architekt hat dieses Bauwerk entworfen?

DAS IST EIN KI ENTWURF

Das Bild wurde durch zwei KI-Generatoren aus einer Texteingabe von Tim Fu (Zarah Hadid CODE Büro) entworfen und nachbearbeitet.

Die KI-Generatoren sind: - Midjourney - DALL-E 2

“Als Kreative kommen wir immer zu dem Punkt wo wir stecken bleiben. Hier liegt die Macht der KI. Sie hilft uns unsere Grenzen zu erweitern, so wie ein Flugzeug uns erlaubt zu fliegen. Es ist eine weitere Barriere, die wir durchbrechen.”

Hassan Ragab

AUSBLICK UND TRENDS

Midjourney: Robot on a construction site

DAS GARTNER HYPE CYCLE MODELL

Hype Cycle ist ein Modell um Megatrends zu erklären.

- Die Idee ist das Trends mit einem **Hype** starten, durch den das Potential zuerst überschätzt wird
- Dadurch gibt es zu hohe Erwartungen, die sich in der Praxis nicht bestätigen
- Weshalb der Trend erstmal enttäuscht (**Trough of Disillusion**)
- Die sinnvollen Verbesserungen gehen dann dennoch in die **produktive Nutzung** über
- Welche nicht alle Versprechen des Hypes hält, allerdings doch einiges sich etabliert

WAS IST IN ZUKUNFT RELEVANT?

- **Digital Twins** – Digitale Modelle zur Planung und Vorhersage
- **Generative Design AI** – AI Modelle die Bilder und Pläne erzeugen (Midjourney)
- **ML Code Generation** – AI Modelle die einfachen Code erzeugen (Chat GPT)
- **Foundation Models** – Sehr große Sprachmodelle (GPT3)
- **Industry Cloud Platforms** – Spezialisierte Cloud Lösungen (Autodesk A360, ArcGIS)
- **Cloud Sustainability** – Nachhaltige Cloud Lösungen durch Erneuerbare Energien

HERAUSFORDERUNGEN

- Die Digitalisierung erzeugt immer mehr Daten
- Gleichzeitig werden unsere Bildschirme mobil und kleiner
- KI Algorithmen sind der wichtige Schritt um die Daten auf das Wesentliche zusammenzufassen

Ref.: The Future of IoT, IEEE IoT Magazine, 2018

DAS PROBLEM

Tesco hat sehr stark in Monitoring für Ihre Supermärkte investiert, um Energie zu sparen.

Die gesammelten Daten wuchsen so schnell, dass die beauftragten Mitarbeiter sie nicht mehr verarbeiten konnten.

LESSON LEARNED

```
<figure class="mj-fig">  
    
  <figcaption class="mj-fig-cap">  
    Midjourney: monkey writing a test  
  </figcaption>  
</figure>
```


INFORMATIONSPHASE

- Sammelt und sortiert eure Vorlesungs- und Übungsunterlagen
- Organisiert euch alte Prüfungen
- Versteht den Prüfer und welche Fragen gestellt werden
- Geht Vorlesungsmaterial durch und entwickelt eure eigene Struktur (z.B. Mindmap)
- Schaut euch die Übungen und Klausurfragen an und klassifiziert sie in:
 - einfach
 - machbar
 - schwer

PRÜFUNGSVORBEREITUNG - STRATEGIEN (1/2)

- Kennt euren **Lerntyp** und **Tagesrhythmus** und nutzt diese
- Arbeitet Vorlesungsmaterial durch und extrahiert **Fakten**
 - Begriffe
 - Abkürzungen
 - Definitionen
- Rechnet **Übungen** durch
- Rechnet **alte Klausuren** durch und nehmt die Zeit
- Priorisiert was ihr lernen müsst (was kommt wahrscheinlich ran, was eher weniger)
- Macht euch einen Tagesplan und halten den strikt ein (Keine Ausnahmen)

PRÜFUNGSVORBEREITUNG - STRATEGIEN (2/2)

- Belohnt euch selbst und setzt sie gezielt ein!
- Stellt euren Kommilitonen Fragen (z.B. in Lerngruppen)
- Pragmatismus (Wissen ist wichtiger als verstehen)
- Macht euch einen **Tagesplan** und haltet den strikt ein (**Keine Ausnahmen**)
- **Ablenkung vermeiden!!!**
 - Kein Smartphone
 - Kein Fernseher
 - Kein Internet

